ZADANIE 4

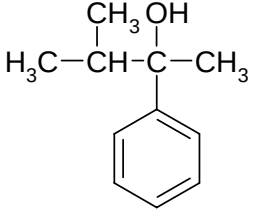
Różne drogi do celu w syntezie organicznej

W syntezie organicznej istnieje wiele dróg, które prowadzą do pożądanego produktu. Chemicy zajmujący się syntezą organiczną muszą więc dokonywać wyboru odpowiedniej metody, kierując się względami, takimi jak: wydajność procesu, dostępność substratów, łatwość wydzielenia produktu, bezpieczeństwo, względy ekologiczne oraz ekonomiczne itd.

Na przykład alkohole można m.in. otrzymywać przez:

1. addycję wody do węglowodorów nienasyconych,
2. redukcję odpowiednich związków karbonylowych (za pomocą np. $LiAlH_4$),
3. reakcję związków magnezoorganicznych (związków Grignarda) ze związkami karbonylowymi.

Poniżej przedstawiono strukturę pewnego alkoholu:



Polecenia:

a. Podaj nazwę systematyczną alkoholu o powyższym wzorze.

b. Przedstaw wzory strukturalne węglowodorów, które mogą być substratami w reakcji otrzymywania tego alkoholu (metoda 1). Zaznacz węglowodór, który zapewni najwyższą

selektywność reakcji addycji cząsteczki wody przy użyciu kwasu jako katalizatora i uzasadnij swój wybór.

c. Oceń możliwość syntezy przedstawionego alkoholu metodą redukcji związków karbonylowych (metoda 2).

d. Podaj trzy zestawy substratów, z których można otrzymać powyższy alkohol z zastosowaniem związków magnezoorganicznych (metoda 3).

e. Spośród zaproponowanych przez Ciebie trzech związków karbonylowych (w punkcie ***d***) wybierz ten (związek **X**), który daje negatywny wynik w próbie jodoformowej.

f. Jedną z możliwych dróg syntezy związku **X** przedstawia poniższy schemat:

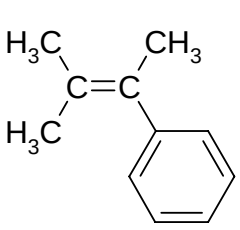
$$\underset{(C_{10}H_{13}Cl)}{\mathbf{A}} \xrightarrow[H_2O]{NaOH} \mathbf{B} \xrightarrow[H^+]{K_2Cr_2O_7} \mathbf{X}$$

Podaj wzory strukturalne związków **A** i **B**.

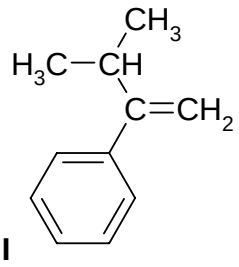
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. 2-fenylo-3-metylo-butan-2-ol (lub 2-fenylo-3-metylo-2-butanol)

b.



I

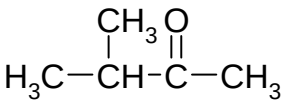
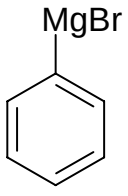


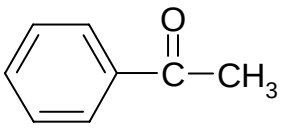
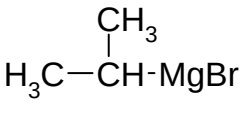
II

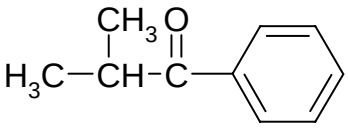
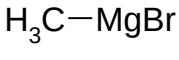
W tych warunkach reakcja addycji biegnie zgodnie z regułą Markownikowa. W przypadku związku **I** addycja cząsteczki wody prowadzi do mieszaniny alkoholi, dlatego znacznie lepiej wybrać związek **II**, który będzie dawał niemal wyłącznie pożądany alkohol.

c. Jest to alkohol trzeciorzędowy, a takich alkoholi nie można otrzymać przez redukcję związków karbonylowych.

d.

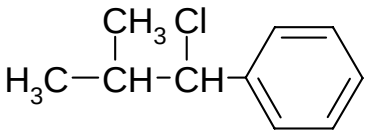
1.  

2.  

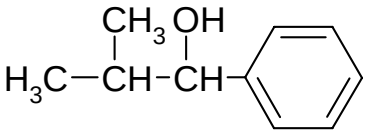
3.*  

e. Keton z zestawu 3 jako jedyny da negatywny wynik w próbie jodoformowej. Pozostałe ketony to metyloketony dające wynik pozytywny.

f.



A



B

Punktacja:

a. Za prawidłową nazwę alkoholu	2 pkt.
b. Za poprawne wzory węglowodorów	2×2 pkt. = 4 pkt.
Za wskazanie związku **II**, jako preferowanego substratu	1 pkt.
Za uzasadnienie	1 pkt.
c. Za prawidłową odpowiedź	2 pkt.
d. Za prawidłowo połączone w pary wzory sześciu związków	6×1 pkt.= 6 pkt.
e. Za poprawne wskazanie związku **X**	2 pkt.
f. Za prawidłowe wzory związków **A** i **B**	2×1 pkt. = 2 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**

Uwaga! Punktowane są tylko poprawne wzory (i oczywiście nazwa w podpunkcie a). Dopuszczalna jest punktacja cząstkowa, w liczbach całkowitych punktów.